

GUÍA EXPERIMENTAL 2

MESA DE TENSEGRIDAD

Kit Didáctico: Principios del Equilibrio Mecánico

Propósito de la experiencia

Esta experiencia permite analizar cómo una estructura puede mantenerse estable mediante la interacción equilibrada de fuerzas de tensión y compresión. La mesa de tensegridad constituye un ejemplo visual de distribución interna de fuerzas en sistemas estructurales.

Conceptos físicos involucrados

Equilibrio estructural

Condición en la que las fuerzas internas y externas de una estructura se encuentran balanceadas.

Tensión

Fuerza interna que tiende a estirar un elemento.

Compresión

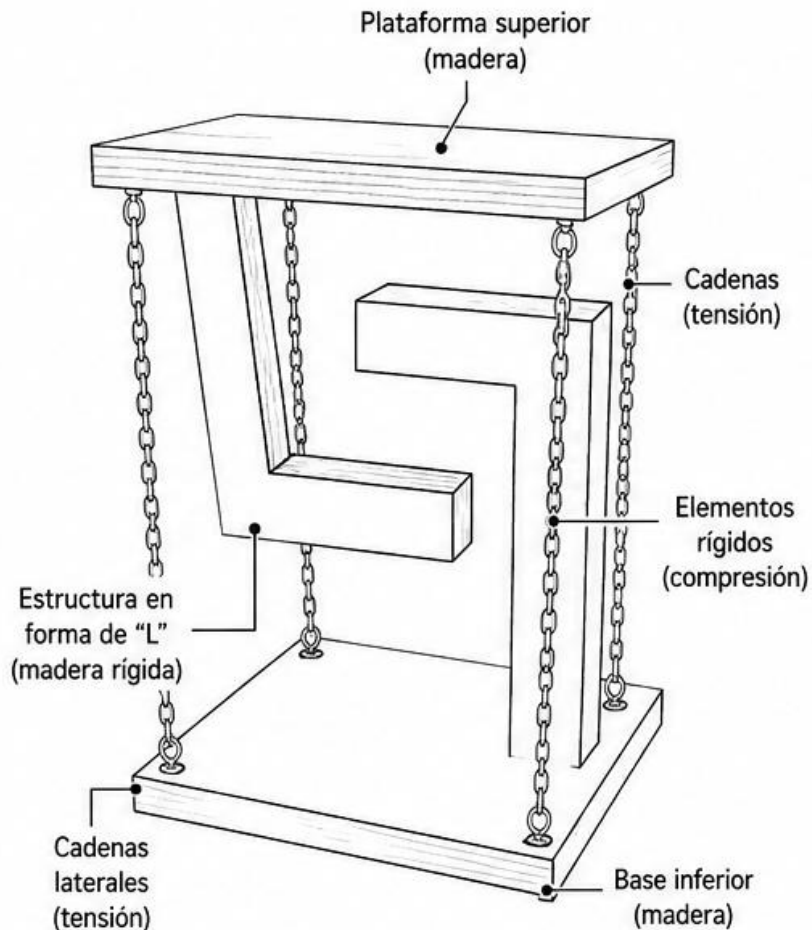
Fuerza interna que tiende a comprimir un elemento.

Distribución de cargas

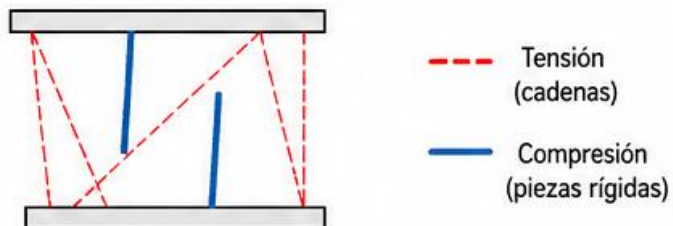
Proceso mediante el cual las fuerzas se transmiten a través de los distintos componentes de una estructura.

Reconocimiento del dispositivo

2. DESCRIPCIÓN DE LA MESA DE TENSEGRIDAD



ESQUEMA IDEALIZADO



La estructura se mantiene estable gracias al equilibrio entre las fuerzas de tensión y compresión.

$$\sum F = 0 \quad | \quad \sum \tau = 0$$

Elementos principales:

- Plataforma superior
 - Base inferior
 - Cadena central
 - Cadenas laterales
 - Elementos en compresión
 - Elementos en tensión
-

Exploración experimental

Observación inicial

Analice la disposición de los componentes y observe cómo la plataforma superior parece permanecer suspendida.

Interacción con el sistema

Aplique pequeñas perturbaciones y observe la respuesta de la estructura.

Identifique:

- Elementos sometidos a tensión.
- Elementos sometidos a compresión.
- Cambios en la estabilidad cuando se modifica la posición de una carga.

Registro de observaciones

Describa cómo las fuerzas se distribuyen dentro de la estructura.

Interpretación física

La estabilidad de la mesa no depende de un único elemento de soporte. El equilibrio se logra gracias a la interacción entre componentes sometidos a tensión y compresión, permitiendo que las cargas se distribuyan de forma eficiente.

Preguntas para la reflexión

- ¿Qué función cumple la cadena central?
 - ¿Qué ocurriría si una cadena lateral se aflojara?
 - ¿Cómo se distribuyen las fuerzas en la estructura?
 - ¿Por qué la mesa mantiene su estabilidad?
-

Aplicaciones

- Arquitectura moderna.
- Ingeniería estructural.
- Diseño aeroespacial.
- Construcción de estructuras ligeras.